

Hatırlatma

$X \sim G(\alpha, \beta)$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}$$

Eğer Gamma Dağılımı'nda $\alpha = \frac{\nu}{2}, \beta = 2$ (ki-kare)

$$\Rightarrow X \sim \chi^2_{\nu/2}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}$$

X_1 ve $X_2 \sim F_{sd1, sd2, n}$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}\right) \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} x^{\frac{\nu_1}{2}-1}}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right) \Gamma\left(1 + \frac{\nu_1}{\nu_2} x\right)^{\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}}}$$

t dağılımı için

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{\nu}{\nu}}}} \sim t_\nu \text{ olur deriz.}$$

Örnek X_1, X_2, X_3, X_4 std. normal dağı. sahip, bağımsız r.d. olsun. Buna göre,

$$c \frac{(X_1 - 2X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \sim t_2 \text{ dağılımına sahip i}$$

c sabiti = ?

Gözüm

* t - dağılımı $\begin{cases} \rightarrow \text{std. normal dağılım} \\ \rightarrow \text{ki-kare dağılımı} \end{cases}$

$X \sim N(0,1)$ ve $Y \sim \chi^2_v$ dağılımlarına sahip bağımsız r.d.leri ise

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{v}}} \sim t_v \text{ olur.}$$

$$c \frac{(X_1 - 2X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \left\{ \begin{array}{l} \text{z sd.li t} \\ \text{dağılımına sahip} \\ \text{ise} \end{array} \right.$$

Yani pay ve payda'nın dağılımlarını bulmalıyız.
Pay ve payda'yı ayrı iki değişken olarak düşünmeliyiz.
 $\rightarrow X_1, X_2, X_3, X_4 \sim N(0,1)$ biliniyor.

$$\left. \begin{array}{l} W = X_1 - X_2 \\ W \sim N(0,5) \end{array} \right\} \frac{W-0}{\sqrt{5}} \sim N(0,1)$$

$$\rightarrow \underset{\sim N(0,1)}{X_3^2} + \underset{\sim N(0,1)}{X_4^2} = \chi^2_1 + \chi^2_1 = \chi^2_2 \text{ old.} \\ \text{söyleriz.}$$

c sabitini bulmak için,

$$\frac{\frac{w-0}{\sqrt{5}}}{\sqrt{\frac{X_3^2 + X_4^2}{2}}} \sim t_2$$

↳ uikarenin
sdsini yazdık.

$$\Rightarrow \frac{X_1 - 2X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \sim t_2 \text{ doğrudur.}$$

$$\text{O halde } c = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \text{ olur.}$$

Örnek $X_i \sim N(0,1)$, $i=1,2,\dots,5$ olan bağımsız
r.d.leri olsun. Buna göre,

$$a \frac{X_1 + X_3}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}} \sim t_3 \text{ doğ. sahip} \Rightarrow a = ?$$

→ Pay ve paydanın aynı ayrı dağılımlarını bulalım.

$$W = X_1 + X_3 \Rightarrow W \sim N(0,2) \quad \left. \vphantom{W = X_1 + X_3} \right\} \frac{W-0}{\sqrt{2}} \sim N(0,1)$$

$$X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 = \chi_1^2 + \chi_1^2 + \chi_1^2 = \chi_3^2$$

$$\rightarrow \frac{\frac{X_1 + X_3}{\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}{3}}} \sim t_3 \text{ ise}$$

$$\rightarrow \frac{X_1 + X_3}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \sim t_3 \Rightarrow d = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

Örnek X_i , $i = 1, 2, \dots, 6$ bağı. r.d. moment çıkaran fonk. nu aşağıda verilmiştir.

$$M_{X_i}(t) = (1 - 2t)^{-i/2} \quad \left. \vphantom{M_{X_i}(t)} \right\} \text{ki-kare momenti}$$

NOT: Her dağılımın moment çıkaranına iyice çalış. Gamma'yı öğren

Çözüm X_i , $i = 1, 2, \dots, 6$ bağı.sız r.d. nin moment çıkaran fonk. $M_{X_i}(t) = (1 - 2t)^{-i/2} \Rightarrow X_i$ r.d. ki-kare dağılır.

O halde, $X_i \sim \chi^2_i$ dağılımına sahiptir diyebiliriz.

Çünkü $M_{X_i}(t) = (1 - 2t)^{-i/2} \rightarrow$ Buradaki i de değişiyor. ve ki-kare dağılımı da ona göre sd. alır.

$$\rightarrow X_1 \sim \chi^2_1 \quad \rightarrow X_4 \sim \chi^2_4$$

$$\rightarrow X_2 \sim \chi^2_2 \quad \rightarrow X_5 \sim \chi^2_5$$

$$\rightarrow X_3 \sim \chi^2_3 \quad \rightarrow X_6 \sim \chi^2_6$$

- a. $X_1 + X_2 + X_3 + X_4$ r.d. dağılımını bulunuz.
Kullandığınız kuramsal bilgiyi belirtiniz.

$$W = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \text{ o.ü}$$

$$\Rightarrow \chi^2_1 + \chi^2_2 + \chi^2_3 + \chi^2_4 = \chi^2_{10} \text{ değildir.}$$

Teorem 3'ten yararlandık.

MGF ile ilerlemek isteseydik

$$\begin{aligned} M_W(t) &= E(e^{Wt}) = M_{X_1}(t) M_{X_2}(t) M_{X_3}(t) M_{X_4}(t) \\ &= (1-2t)^{-1/2} (1-2t)^{-2/2} (1-2t)^{-3/2} (1-2t)^{-4/2} \\ &= (1-2t)^{-10/2} \end{aligned}$$

Yani, W , mgt'ü $(1-2t)^{-10/2}$ olmak üzere χ^2_{10} dağılımına (sd=10) sahiptir deriz.

- b. $F_{20,1}$ dağılımına sahip r.d. oluşturunuz.

$$W = X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 \text{ o.ü}$$

$$\chi^2_2 + \chi^2_3 + \chi^2_4 + \chi^2_5 + \chi^2_6 = \chi^2_{20}$$

ve $X_1 \sim \chi^2_1$ dağıldığını biliyoruz.

$$F_{20,1} = \frac{W/20}{X_1} = \frac{X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6}{20 X_1} \text{ olur.}$$

Eğer $F_{1,20}$ istenirse $\frac{1}{F_{20,1}}$ yapılması yeterlidir.

c. $X_7 \sim N(5, 10)$ dağı. sahip bağımsız r.d. de kullanarak t_{16} dağılımını sahip r.d. ni elde ediniz.

t_r dağılımı için std normal dağılım ve ki-kareye ihtiyas duyulur.

$$X_7 \sim N(5, 10) \Rightarrow \frac{X_7 - 5}{\sqrt{10}} \sim N(0, 1)$$

$$X_1 + X_4 + X_5 + X_6 \sim \chi^2_{16}$$

$$\frac{\frac{X_7 - 5}{\sqrt{10}}}{\sqrt{\frac{X_1 + X_4 + X_5 + X_6}{16}}} \sim t_{16}$$

$$\Rightarrow \frac{4(X_7 - 5)}{\sqrt{10(X_1 + X_4 + X_5 + X_6)}} \sim t_{16} \text{ olur.}$$

Örnek $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim \chi^2_1$ ve $X_3 \sim \chi^2_4$ dağılımına sahip bağımsız r.d. leri olsun. Bu r.d. den yararlanarak,

Gözetim

a. $F_{5,1}$ dağı. na sahip r.d. ni bulunuz.

$$X_1 \sim \chi^2_1$$

$$X_2 \sim \chi^2_1$$

$$X_3 \sim \chi^2_4 \Rightarrow \frac{X_2 + X_3 / 5}{X_1 / 1}$$

$$= \frac{X_2 + X_3}{5 X_1} \sim F_{5,1}$$

b. χ^2_6 dağılımına sahip r.d. ni oluşturunuz.

$$X_1 + X_2 + X_3 = \chi^2_1 + \chi^2_1 + \chi^2_4 = \chi^2_6$$

c. $P(X_1 > 1.376 \sqrt{X_2})$ olasılığını hesaplayınız.

Daha kolay bir hesaplama için

$$1 - P(X_1 \leq 1.376 \sqrt{X_2})$$

$$= 1 - P\left(\frac{X_1}{\sqrt{X_2}} \leq 1.376\right)$$

Burada bir t dağılımı

görebiliriz

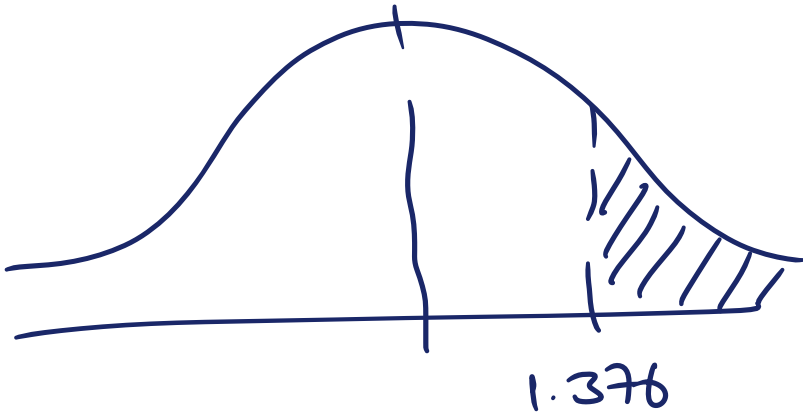
pdf $\rightarrow$ std. normal dağı.

medyan $\rightarrow$ 0

$$T = \frac{X_1}{\sqrt{\frac{X_2}{1}}} \sim t_1$$

t dağılımı sonra
3'ünü veriyor.

1 sd ile $P(T > 1.376) = 0.20$



Örnek $N(\mu, 100)$ normal dağılımdan $n=2$ brlik rastgele örneklem olsun. S^2 örneklem varyansı olmak üzere $Y = \frac{S^2}{100}$ 'ün olasılık yoğunluk fonk. bulunuz.

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} \text{ dağılır.}$$

$$Y \sim \chi^2_1 \text{ olur.}$$

Dağılımını bulmamızı istediği için,

$$f(y) = \frac{1}{2^{1/2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} y^{-1/2} e^{-y/2}, y > 0$$

, ö.d.

$$= 0$$

Örnek $N(\mu, \sigma^2)$ normal dağılımdan $n=100$ birlik rastgele
örn. olsun. S^2 örneklem varyansı olmak üzere $E(S^2)$
ve $V(S^2)$ 'i bulunuz.

Hatırlatma

χ^2_v için,

$$E(X) = v$$

$$V(X) = 2v \text{ olduğunu biliyoruz.}$$

Kitlemiz normal dağıldığı için

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} \text{ olur.}$$

$$E\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = n-1$$

$$V\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = 2(n-1)$$

$$\Rightarrow \frac{(n-1)}{\sigma^2} E(S^2) = n-1$$

$$\frac{(n-1)^2}{\sigma^4} V(S^2) = 2(n-1)$$

$$E(S^2) = \underbrace{\sigma^2}_{50}$$

$$\frac{2\sigma^4}{n-1}$$

$$\frac{2 \cdot 50 \cdot 50}{55}$$

$$= 50.505$$

Örnek $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2_5$ ve $Z \sim \chi^2_9$ sahip
bağımsız r.d. olsun. Bu r.d. den yararlanarak,

Çözüm

a. $F_{1,14}$ dağılımına sahip r.d. ni oluşturunuz.

$X \rightarrow$ std. normal dağılıyor.

$$X^2 \sim \chi^2_1$$

$$F_{1,14} = \frac{X^2}{Y+Z/14} = \frac{14X^2}{Y+Z}$$

b. χ^2_{10} değ. na sahip r.d.ni oluşturunuz.

$$W = \chi^2 + Z = \chi^2_1 + \chi^2_9 = \chi^2_{10}$$

$$W = \chi^2 + Z \sim \chi^2_{10}$$

c. $P(X > 0.611\sqrt{2}) = ?$

$$P\left(\frac{X}{\sqrt{2}} > 0.611\right)$$

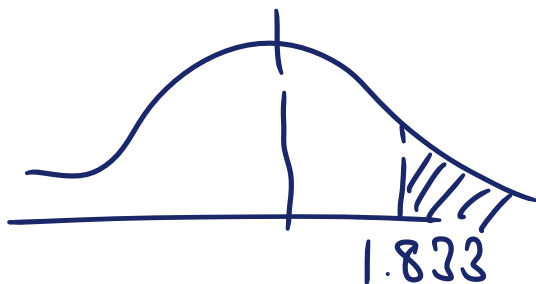
↓
t-değilimi görürsek

$X \rightarrow$ std normal

$Z \rightarrow$ ki-kare

$$\boxed{\frac{X}{\sqrt{\frac{Z}{9}}}} \sim t_9$$

t_9 s.d.li olasılığı hesaplamak için tablo kullanılır.



$$P(T > 1.833) = 0.05$$

Örnek $X_i, i=1,2,\dots,25$ bağımsız aynı dağılıma sahip ve varyansı S^2 olan r.d.lerine ilişkin o.g.f aşağıda verilmiştir:

$$f(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{S\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_i-\mu}{S}\right)^2} & , -\infty < x_i < +\infty \\ 0 & , \text{ö.d.} \end{cases}$$

$X_i \sim N(\mu, 25)$ dağılıyor.

$$P(S^2 > b) = 0.05 \Rightarrow b = ?$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \chi^2_{n-1}$$

$n=25$, (25 tane X değişkeni olmasından ulaştık buna.)

$$\frac{(25-1)S^2}{25} \sim \chi^2_{25-1}$$

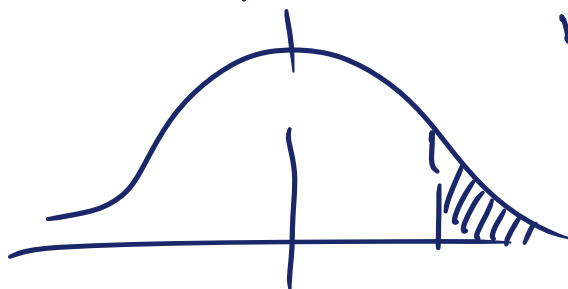
$$Y = \frac{24S^2}{25}$$

$$P\left(Y > \frac{24}{25}\right) = 0.05$$

Artık ki-kare tablosu kullanılabilir.

$$\frac{24}{25} b = 36.415$$

$$b = 37.9323$$



Örnek $z_1, z_2, \dots, z_n$ bağımsız r.d.lerine ait moment çıkaran fonksiyon aşağıdadır:

$$M_{z_i}(t) = e^{\frac{t^2}{2}}, \quad i=1, 2, \dots, n$$

Çözüm

a. $\sum_{i=1}^n z_i^2 = \sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})^2 + n \bar{z}^2$ old. nu gösteriniz.

mağnun std. normal dağıtım d.d.nu görüyoruz.

Yani, $z_i \sim N(0,1), i=1, 2, \dots, n$

Örnek $X \sim N(0,1)$ ve $Y \sim \chi^2$ dağılımına sahip bağımsız r.d. olarak verilsin. Buna göre,

Çözüm

a. t_1 dağılımına sahip r.d.ni oluşturunuz.

$\rightarrow t$ -dağılımı için $\rightarrow$ std $\rightarrow \chi^2$

$\rightarrow X : \text{std}$

$\rightarrow Y : \chi^2$

$$\left. \begin{array}{l} \rightarrow X : \text{std} \\ \rightarrow Y : \chi^2 \end{array} \right\} T = \frac{X}{\sqrt{Y/1}} \sim t_1$$

$$= \frac{X}{\sqrt{Y}} \sim t_1 \left. \begin{array}{l} \text{1 sd ile} \\ t_1 \text{ dağıtımına sahip} \end{array} \right\}$$

b. Bulduğunuz r.d. nin 6.314'ten küçük olması olasılığı

$$P(T < 6.314) = 0.95$$

$$1 - P(T < 6.314) = P(T > 6.314)$$

Örnek $X_i \sim N(0, \sigma^2)$, $i=1, 2, \dots, n$ ve $n=10$ brlik rastgele örneklem olsun. S^2 örn. varyansı o.ü $\frac{10\bar{X}^2}{S^2} \sim F_{1,9}$

old.nu gösteriniz.

Sırasıyla önce $\bar{X}$ dağılımını bulalım.

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ old. biliniyor.

Yani, $\bar{X} \sim N(0, \frac{\sigma^2}{10})$ olacaktır. F-dağılımı ile ilgili

olan teoreme göre

$$\frac{\bar{X} - 0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{10}}} \sim N(0,1) \quad \left\{ \quad \frac{\bar{X}^2}{\frac{\sigma^2}{10}} = \frac{10\bar{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_1 \right.$$

$$\frac{(10-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_9$$

$$\frac{\frac{10\bar{X}^2}{\sigma^2} / 1}{\frac{(10-1)S^2}{\sigma^2} / 9} \sim F_{1,9}$$

$$\frac{10\bar{X}^2}{S^2} \sim F_{1,9}$$

